



PT-ERS-01.Especificación de Requisitos

**PINTECH
COLOMBIA S.A.S
1.0**

HISTORIAL DE REVISIÓN

Versión	Fecha Elaboración	Responsable Elaboración	Fecha Aprobación	Responsable Aprobación
1.0	26/03/2026	Andrés Stiven Cebay Ceballos	1/04/2026	

CAMBIOS RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR

VERSIÓN	MODIFICACIÓN RESPECTO VERSIÓN ANTERIOR
1.0	Creación del Documento.

Tabla de Contenido.

PINTECH COLOMBIA S.A.S

1.0

Tabla de Contenido.

1. Introducción	
1.1 Responsables e Involucrados	
1.2 Referencias (Bibliografía o web Grafía)	
2. Características del producto	
3. Funciones del producto	
3.1 Gestión de Inventario de Materia Prima	
3.2 Gestión de Producto Terminado	
3.3 Gestión de Costos y Precios	
3.4 Gestión de Formulaciones	
3.5 Gestión de Alertas	
3.6 Gestión de Códigos QR	
3.7 Gestión de Usuarios y Permisos	
3.8 Gestión de Órdenes de Producción	
3.9 Reportes y Analíticas, Power BI	
4 Características del usuario	
4.1 Administrador (Gerente de Planta)	
4.2 Asistente de Producción	
4.3 Comercial	
5. Especificación de requisitos	
5.1 Requisitos funcionales	
5.2 Requisitos no funcionales	
6. Restricciones del software	
7. Anexos	

1. Introducción

El presente documento tiene como finalidad especificar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema de gestión de planta para la empresa PINTECH COLOMBIA S.A.S. En él se describen las características del producto, los módulos del sistema, los perfiles de usuario y las restricciones técnicas que enmarcan el desarrollo de la solución.

La información aquí consignada fue obtenida a través del proceso de levantamiento de requerimientos realizado con Pintech Colombia S.A.S mediante entrevistas directas con el equipo de la organización.

1.1 Responsables e Involucrados

Nombre	Tipo (Responsable/ Involucrado)	Rol	Cargo
Andrés Stiven Cebay Ceballos	Responsable	Analista/Desarrollador	Practicante ADSO
PINTECH COLOMBIA S.A.S	Involucrado	Cliente/Usuario	Administrador

1.2 Referencias (Bibliografía o web Gráfica)

Nombre	Descripción	Link Referencia
Entrevista — Pintech Colombia S.A.S	Levantamiento de requerimientos realizado el 27/03/2026 con el equipo de Pintech	N/A

2. Características del producto

El sistema de gestión de planta para Pintech Colombia S.A.S tendrá las siguientes características generales:

- Será desarrollado como una **aplicación web**, accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet.
- Contará con un **sistema de autenticación** y control de acceso por roles, garantizando que cada usuario visualice únicamente la información correspondiente a su perfil.
- Permitirá la **gestión de inventarios** de materias primas y producto terminado en tiempo real.
- Incluirá un módulo de **cálculo de costos** basado en las formulaciones activas de cada producto.
- Contará con un sistema de **alertas automáticas** por niveles de stock, vencimientos y variaciones de costo.
- Soportará la **actualización automática de precios** ante variaciones porcentuales en los costos de materia prima.

- Permitirá la **generación y gestión de códigos QR** por envase, enlazando documentación técnica del producto.
- Estará diseñado para ser utilizado de forma **simultánea por hasta 6 usuarios** entre producción y área comercial.

3. Funciones del producto

Con base en la entrevista, se identificaron los siguientes módulos:

3.1 Gestión de Inventario de Materia Prima

Este módulo permitirá registrar, consultar y controlar el inventario de materias primas, aplicando metodología PEPS. Incluirá el control de fechas de vencimiento, generación de alertas de stock bajo y reposición, así como el análisis de curvas de consumo histórico que permitan proyectar re-compras más eficientes y en mejores condiciones comerciales.

3.2 Gestión de Producto Terminado

Este módulo permitirá consultar la disponibilidad de producto terminado por bodega en tiempo real, siendo accesible para el área comercial al momento de gestionar una venta.

3.3 Gestión de Costos y Precios

Este módulo permitirá calcular el costo de producción de cada producto según su formulación activa, y actualizar automáticamente los precios de venta cuando las variaciones de costo superen un umbral porcentual definido.

3.4 Gestión de Formulaciones

Este módulo permitirá registrar y administrar las fórmulas de producción asociadas a cada producto, sirviendo como base para el cálculo de costos y el control de consumo de materia prima.

3.5 Gestión de Alertas

Este módulo centralizará las notificaciones del sistema incluyendo alertas de stock bajo , vencimientos de materia prima y variaciones significativas en costos.

3.6 Gestión de Códigos QR

Este módulo permitirá generar y administrar códigos QR por envase de producto, enlazando la ficha técnica, ficha de seguridad y certificado de calidad correspondiente.

3.7 Gestión de Usuarios y Permisos

Este módulo permitirá administrar los usuarios del sistema, asignando roles y permisos según el perfil de cada persona, controlando el acceso a información como la estructura de costos.

3.8 Gestión de Órdenes de Producción

Este módulo permitirá registrar y gestionar las órdenes de producción de la planta, facilitando el seguimiento del proceso productivo y el control del consumo de materia prima asociado a cada orden. **Este módulo será definido en detalle en una etapa posterior del levantamiento de requerimientos junto con el equipo de producción de Pintech Colombia S.A.S.**

3.9 Reportes y Analíticas, Power BI

Este módulo permitirá visualizar métricas e indicadores clave del proceso productivo, incluyendo curvas de consumo histórico de materia prima, volúmenes de fabricación por periodo y análisis de costos. Adicionalmente, buscará automatizar el proceso actual de generación de datos para los reportes de ventas y cartera que se alimentan en Power BI, reduciendo la intervención manual en la carga y transformación de información.

4 Características del usuario

4.1 Administrador (Gerente de Planta)

Este usuario tendrá acceso total al sistema. Será el encargado de gestionar las formulaciones, controlar el inventario de materia prima y producto terminado, administrar costos y precios, gestionar órdenes de producción y visualizar

reportes y analíticas. Corresponde al perfil de Gerente de Planta de Pintech Colombia S.A.S. Cuenta con conocimientos intermedios en informática y manejo de herramientas ofimáticas.

4.2 Asistente de Producción

Este usuario tendrá acceso a los módulos operativos de la planta, incluyendo gestión de inventarios, órdenes de producción y alertas. No tendrá acceso a la estructura de costos ni a la configuración de precios. Corresponde al segundo al mando dentro del área de producción.

4.3 Comercial

Este usuario tendrá acceso limitado al sistema, enfocado exclusivamente en la consulta de disponibilidad de producto terminado por bodega. No tendrá acceso a costos, precios, formulaciones ni información productiva. Corresponde a los vendedores de Pintech Colombia S.A.S, con un máximo de cuatro usuarios con este perfil.

5. Especificación de requisitos

5.1 Requisitos funcionales

FUNCIONALIDAD	TIPO (Esencial, Ideal, Opcional)
RF01 - Iniciar sesión	Esencial
RF02 - Gestionar usuarios y permisos	Esencial
RF03 - Gestionar materias primas	Esencial
RF04 - Controlar inventario de materia prima	Esencial
RF05 - Gestionar alertas de inventario y vencimientos	Esencial
RF06 - Gestionar curvas de consumo y proyección de re-compras	Esencial
RF07 - Gestionar formulaciones de productos	Esencial
RF08 - Calcular costos de producción	Esencial
RF09 - Gestionar precios de venta	Esencial
RF10 - Actualizar precios automáticamente por variación de costo	Esencial

FUNCIONALIDAD	TIPO (Esencial, Ideal, Opcional)
RF11 - Gestionar inventario de producto terminado por bodega	Esencial
RF12 - Consultar disponibilidad de producto terminado	Esencial
RF13 - Gestionar órdenes de producción	Ideal
RF14 - Generar y gestionar códigos QR por envase	Ideal
RF15 - Generar reportes y analíticas	Ideal
RF16 - Exportar datos para Power BI	Ideal

5.1.1 Clasificación de requisitos funcionales

ID del requerimiento	RF01
Nombre del requerimiento	Iniciar Sesión
Descripción	El sistema deberá permitir a los usuarios autenticarse mediante credenciales (usuario y contraseña). El acceso otorgado dependerá del rol asignado a cada usuario, restringiendo la visualización y operación de módulos según el perfil.
Prioridad	Alta

ID del requerimiento	RF02
Nombre del requerimiento	Gestionar usuarios y permisos
Descripción	El sistema deberá permitir al administrador crear, consultar, actualizar y eliminar usuarios. A cada usuario se le asignará un rol (Administrador, Asistente de Producción o Comercial) que determinará su nivel de acceso. RF02.1 - Registrar usuario. RF02.2 - Consultar usuario. RF02.3 - Actualizar usuario. RF02.4 - Eliminar usuario. RF02.5 - Asignar rol y permisos.
Prioridad	Alta

ID del requerimiento	RF03
-----------------------------	------

Nombre del requerimiento	Gestionar materias primas
Descripción	El sistema deberá permitir registrar, consultar, actualizar y eliminar materias primas. Cada materia prima tendrá asociada información como nombre, unidad de medida, precio actual, fecha de vencimiento y stock disponible. RF03.1 - Registrar materia prima. RF03.2 - Consultar materia prima. RF03.3 - Actualizar materia prima. RF03.4 - Eliminar materia prima.
Prioridad	Alta

ID del requerimiento	RF04
Nombre del requerimiento	Controlar inventario de materia prima
Descripción	El sistema deberá controlar las entradas y salidas de materia prima aplicando metodología PEPS (Primero en Entrar, Primero en Salir), garantizando que los lotes más antiguos sean consumidos primero. RF04.1 - Registrar entrada de materia prima. RF04.2 - Registrar salida de materia prima. RF04.3 - Consultar stock actual por materia prima. RF04.4 - Aplicar metodología PEPS.
Prioridad	Alta

ID del requerimiento	RF05
Nombre del requerimiento	Gestionar alertas de inventario y vencimientos
Descripción	El sistema deberá generar alertas automáticas cuando el stock de una materia prima esté por debajo del nivel mínimo definido, cuando una materia prima esté próxima a vencer, y cuando se detecte una variación significativa en el precio de una materia prima. RF05.1 - Generar alerta de stock bajo. RF05.2 - Generar alerta de vencimiento próximo. RF05.3 - Generar alerta de variación de precio de materia prima.
Prioridad	Alta

ID del requerimiento	RF06
-----------------------------	------

Nombre del requerimiento	Gestionar curvas de consumo y proyección de re-compras
Descripción	El sistema deberá analizar el histórico de consumo de cada materia prima y generar proyecciones que permitan identificar la frecuencia óptima de re-compra, ayudando a la organización a planificar adquisiciones con mayor anticipación y en mejores condiciones comerciales. RF06.1 - Registrar histórico de consumo por materia prima. RF06.2 - Generar curva de consumo. RF06.3 - Proyectar fecha y cantidad de re-compra.
Prioridad	Alta

ID del requerimiento	RF07
Nombre del requerimiento	Gestionar formulaciones de productos
Descripción	El sistema deberá permitir registrar, consultar, actualizar y eliminar las formulaciones asociadas a cada producto. Cada formulación indicará las materias primas requeridas y sus cantidades, sirviendo como base para el cálculo de costos y el control de consumo. RF07.1 - Registrar formulación. RF07.2 - Consultar formulación. RF07.3 - Actualizar formulación. RF07.4 - Eliminar formulación.
Prioridad	Alta

ID del requerimiento	RF08
Nombre del requerimiento	Calcular costos de producción
Descripción	El sistema deberá calcular automáticamente el costo de producción de cada producto con base en su formulación activa y los precios actuales de las materias primas que la componen, permitiendo conocer en tiempo real el costo asociado a cada referencia fabricada. RF08.1 - Calcular costo por formulación activa. RF08.2 - Actualizar costo ante cambio de precio de materia prima. RF08.3 - Consultar histórico de costos por producto.
Prioridad	Alta

ID del requerimiento	RF09
Nombre del requerimiento	Gestionar precios de venta
Descripción	El sistema deberá permitir al administrador registrar y actualizar los precios de venta de cada producto, aplicando un margen de ganancia sobre el costo calculado. Los precios estarán disponibles en una lista actualizada accesible para el área de producción. RF09.1 - Registrar precio de venta por producto. RF09.2 - Consultar lista de precios. RF09.3 - Actualizar precio de venta manualmente.
Prioridad	Alta

ID del requerimiento	RF10
Nombre del requerimiento	Actualizar precios automáticamente por variación de costo
Descripción	El sistema deberá actualizar automáticamente el precio de venta de un producto cuando la variación en su costo de producción supere un umbral porcentual definido por el administrador. Este umbral será configurable y por defecto se establece en un 3%. RF10.1 - Configurar umbral de variación porcentual. RF10.2 - Detectar variación de costo superior al umbral. RF10.3 - Actualizar precio de venta automáticamente. RF10.4 - Notificar al administrador sobre el cambio de precio.
Prioridad	Alta

ID del requerimiento	RF11
Nombre del requerimiento	Gestionar inventario de producto terminado por bodega
Descripción	El sistema deberá permitir registrar y controlar el inventario de producto terminado discriminado por bodega, manteniendo actualizado el stock disponible tras cada proceso de producción o despacho. RF11.1 - Registrar entrada de producto terminado. RF11.2 - Registrar salida de producto terminado. RF11.3 - Consultar stock por producto y bodega.
Prioridad	Alta

ID del requerimiento	RF12
Nombre del requerimiento	Consultar disponibilidad de producto terminado
Descripción	El sistema deberá permitir al perfil comercial consultar en tiempo real la disponibilidad de producto terminado por bodega, sin necesidad de intermediarios, facilitando el cierre ágil de oportunidades de negocio. RF12.1 - Consultar disponibilidad por producto. RF12.2 - Consultar disponibilidad por bodega. RF12.3 - Filtrar por referencia o categoría de producto.
Prioridad	Alta

ID del requerimiento	RF13
Nombre del requerimiento	Gestionar órdenes de producción
Descripción	El sistema deberá permitir registrar y gestionar las órdenes de producción de la planta, asociando cada orden a una formulación y controlando el consumo de materia prima derivado de su ejecución. Los detalles específicos de este módulo serán definidos en una etapa posterior del levantamiento de requerimientos junto con el equipo de producción de Pintech Colombia S.A.S. RF13.1 - Registrar orden de producción. RF13.2 - Consultar orden de producción. RF13.3 - Actualizar estado de orden de producción. RF13.4 - Asociar consumo de materia prima a la orden.
Prioridad	Media

ID del requerimiento	RF14
Nombre del requerimiento	Generar y gestionar códigos QR por envase
Descripción	El sistema deberá permitir generar un código QR único por referencia de producto, el cual al ser escaneado redirigirá al usuario a la documentación técnica del producto, incluyendo ficha técnica, ficha de seguridad y certificado de calidad. El administrador podrá gestionar y actualizar los documentos asociados a cada código QR. RF14.1 - Generar código QR por referencia de producto. RF14.2 - Asociar

	documentación técnica al código QR. RF14.3 - Actualizar documentos asociados. RF14.4 - Visualizar documentación desde el código QR.
Prioridad	Media

ID del requerimiento	RF15
Nombre del requerimiento	Generar reportes y analíticas
Descripción	El sistema deberá permitir visualizar métricas e indicadores clave del proceso productivo, incluyendo volúmenes de fabricación por periodo, histórico de costos y análisis de consumo de materia prima. Estos reportes servirán como base para la toma de decisiones estratégicas dentro de la organización. RF15.1 - Generar reporte de consumo de materia prima. RF15.2 - Generar reporte de volumen de producción por periodo. RF15.3 - Generar reporte de variación de costos. RF15.4 - Visualizar dashboard de indicadores.
Prioridad	Media

ID del requerimiento	RF16
Nombre del requerimiento	Exportar datos para Power BI
Descripción	El sistema deberá permitir exportar la información de ventas, producción y cartera en un formato compatible con Power BI, reduciendo el proceso manual actual de carga y transformación de datos que realiza el equipo de Pintech Colombia S.A.S para alimentar sus reportes analíticos. RF16.1 - Exportar datos de ventas. RF16.2 - Exportar datos de producción. RF16.3 - Exportar datos de cartera.
Prioridad	Media

5.2 Requisitos no funcionales

Categoría	Usabilidad
Requerimientos	RNF01 – Tiempo de aprendizaje: ≤4 horas para usuarios con conocimientos ofimáticas intermedios. RNF02 – Interfaz responsive: Adaptable a desktop, tablet y móvil.

Categoría	Confiabilidad
Requerimientos	RNF03 – Disponibilidad: 99% uptime mensual. RNF04 – Backup automático: Datos respaldados diariamente con retención de 30 días.
Categoría	Seguridad
Requerimientos	RNF05 – Autenticación: Hash bcrypt para contraseñas y gestión de sesión segura. RNF06 – Control de acceso: RBAC estricto por roles (Administrador/Asistente/Comercial).
Categoría	Eficiencia y Rendimiento
Requerimientos	RNF07 – Tiempo respuesta: ≤2 segundos para consultas de inventario (95% percentil). RNF08 Concurrencia: Soporte simultáneo para 6 usuarios sin degradación >10%.
Categoría	Portabilidad
Requerimientos	RNF09 – Navegadores: Chrome 90+, Firefox 88+, Edge 90+, Safari 14+. RNF10 – Resolución: Compatible desde 1366×768 hasta 4K.
Categoría	Mantenibilidad
Requerimientos	RNF11 – Código modular: Arquitectura MVC con separación clara de responsabilidades. RNF12 – Documentación técnica: Documentación de endpoints en caso de exposición de API.
Categoría	Soportabilidad y operatividad
Requerimientos	RNF13 – Exportación: CSV/Excel compatible con Power BI (UTF-8 encoding). RNF14 – Logs: Auditoría completa de acciones críticas (CRUD usuarios, órdenes producción).

6. Restricciones del software

- El sistema será utilizado inicialmente por un máximo de 6 usuarios simultáneos.
- No se contempla desarrollo de aplicación móvil en esta fase.
- La infraestructura dependerá de conexión a internet estable.
- La integración con Power BI se realizará mediante exportación de datos, no conexión directa en tiempo real.

7. Anexos

En esta sección se especifican los anexos recopilados en el proceso (pruebas, entrevistas, encuestas, documentación)